

La cryptographie

Qu'est-ce que c'est ?

La cryptographie est une technique d'écriture où un message chiffré est écrit à l'aide de codes secrets ou de clés de chiffement. La cryptographie est principalement utilisée pour protéger un message considéré comme confidentiel

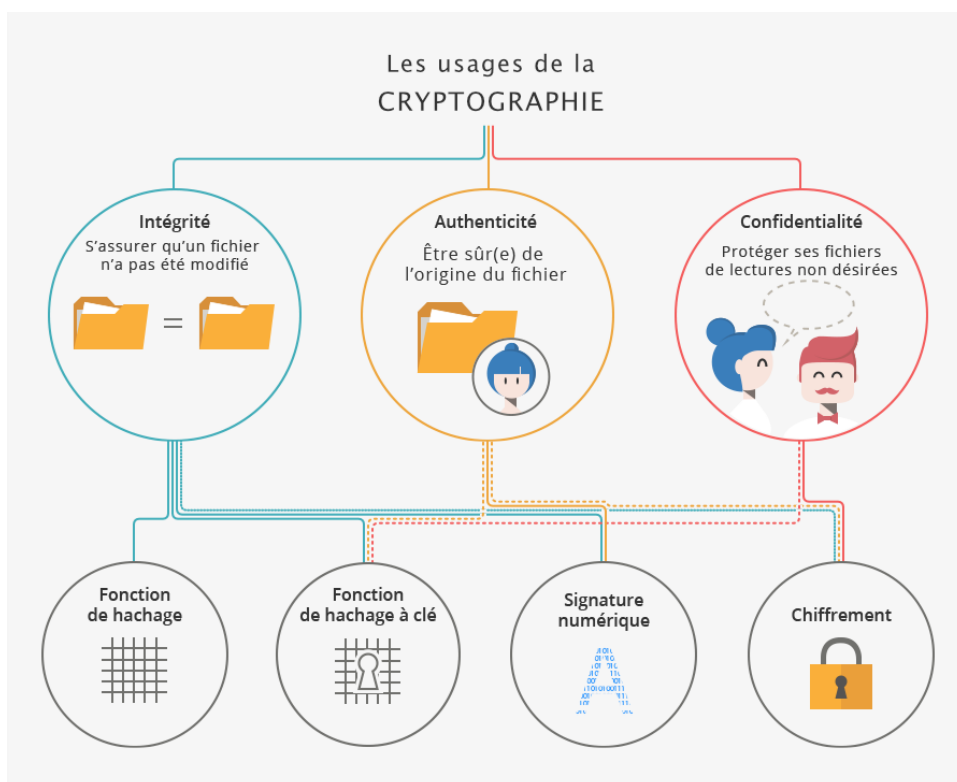
La méthode est utilisée dans un grand nombre de domaines, tels que la défense, les technologies de l'information, la protection de la vie privée, etc. Il existe de nombreux algorithmes cryptographiques qui peuvent être utilisés pour chiffrer (et déchiffrer pour le destinataire) le message. Certains sont considérés comme basiques (par exemple, la lettre de l'alphabet est décalée vers la droite ou la gauche avec un certain nombre de lettres), d'autres offrent un niveau de sécurité presque absolu.

La cryptographie a 3 objectifs principaux :

Confidentialité : les informations ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés.

Intégrité : garantit que les informations n'ont pas été manipulées.

Authentification : confirme l'authenticité des informations ou l'identité d'un utilisateur.



La Fonction de hachage, c'est comme une machine à fabriquer des empreintes digitales numériques. On lui donne n'importe quelle donnée en entrée (un mot, un fichier, ou un film) et elle te ressort une suite de caractères (chiffres et lettres) de taille fixe.

La Fonction hachage a clé, c'est pareil mais avec une clé privée en gros, c'est signer un message avec un mot de passe secret partagé pour que personne ne puisse modifier le message ou usurper ton identité. (HMAC)

La Signature Numérique On utilise deux clés différentes (privé et publique) Tu crées l'empreinte de ton message et tu la verrouilles avec ta clé privée (https)

Le Chiffrement transforme un texte lisible (le texte "en clair") en un texte incompréhensible (le texte "chiffré") grâce à une clé de chiffrement.

Il y a 2 chiffrements :

Symétrique donc 1 seule clé

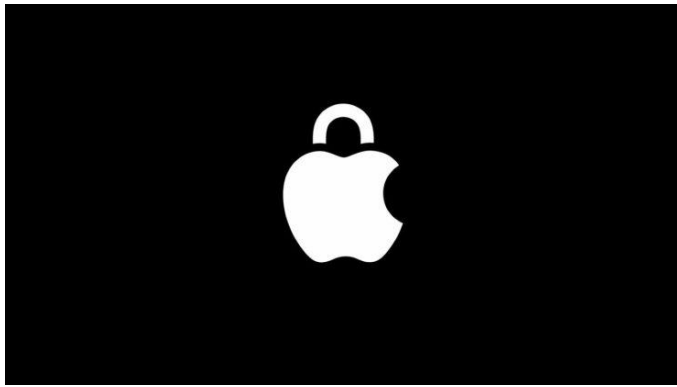
Et **Asymétrique** 2 clés différentes :

- Clé Publique : Elle sert uniquement à chiffrer (verrouiller). Tout le monde y a accès pour envoyer des données.
- Clé Privée : Elle sert uniquement à déchiffrer (déverrouiller).

La cryptographie post quantique (PQC) est la nouvelle génération de sécurité informatique conçue pour résister aux ordinateurs quantiques

C'est de la cryptographie classique mais qui utilise des formules mathématiques beaucoup plus complexe. Au lieu de se baser sur la multiplication de grands nombres, elle se base sur des géométries à des milliers de dimensions

Il y aura donc un impact sur les bases de donnée car il faudra modifier la taille des champs pour stocker ces nouvelles clés géantes



En effet récemment Apple dévoile sa cryptographie post-quantique pour Iphone et Mac publié le 23 Mai 2026

Le **ML-KEM** : Pour sécuriser les connexions et l'échange de clés secrètes. Et

Le **ML-DSA** : Pour la signature numérique et la vérification d'identité des fichiers.

Apple vient de franchir une étape majeure en rendant public (Open Source) une partie du code de sécurité utilisé pour protéger ses iPhones, Macs et Apple Watches contre la future menace des ordinateurs quantiques.

Au-delà de donner le code, Apple fournit des outils de performance et un dossier complet sur la vérification formelle. Il s'agit d'une méthode mathématique très poussée qui sert à prouver à 100 % qu'un programme informatique se comportera exactement comme prévu, sans le moindre bug ou comportement imprévu. C'est l'argument qu'Apple met en avant pour prouver la robustesse de sa transition.

Pour un développeur, cela montre que la transition vers la sécurité de demain ne se fait pas à l'aveugle,

Source :

<https://iphoneaddict.fr/post/news-429001-apple-devoile-cryptographie-post-quantique-iphone-mac>

<https://www.oracle.com/fr/security/qu-est-ce-que-la-cryptographie/>

<https://www.cnil.fr/fr/cybersecurite/comprendre-les-grands-principes-de-la-cryptologie-et-du-chiffrement>